Equal Constraints

One Constraint: $\sum a_i x_i = a1\ x1 + a2\ x2 + a3\ x3 = Z$

```
[ a1  a2  a3 ] [ x1 ] = ( Z ) 1x1
[ x2 ]
[ x3 ]
```

Ax = b

Three Constraints:

$\sum a_i x_i = Z1$
$\sum b_i x_i = Z2$
$\sum c_i x_i = Z3$

```
[ a1  a2  a3 ] [ x1 ] = [ Z1 ]
[ b1  b2  b3 ] [ x2 ]   [ Z2 ] 3x1
[ c1  c2  c3 ] [ x3 ]   [ Z3 ]
```

Ax = b

Four Constraints:

x1 + 2x2 = 7
3x1 + 4x2 = 12
3x3 - 5x1 = 10
x1 + x2 + x3 = 24

```
[ 1  2  0 ] [ x1 ] = [ 7  ]
[ 3  4  0 ] [ x2 ]   [ 12 ]
[-5  0  3 ] [ x3 ]   [ 10 ]
```